Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	04
Título de la Práctica	Análisis comparativo de herramientas de simulación mediante un modelo común
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	22 de Octubre de 2026 23 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comparar diferentes lenguajes y plataformas para la implementación de modelos de simulación.

- Implementar un modelo sencillo en diferentes herramientas.
- Comparar sintaxis, facilidad de implementación y visualización.
- Identificar el ámbito de aplicación de cada herramienta

3. Materiales y reactivos:

- Computador.
- Python.
- NetLogo.
- Java/JDK.

4. Equipos y herramientas

- SimPy.
- NumPy.

- Matplotlib.
- NetLogo.
- JDK.
- Sistema operativo Linux o macOS

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Fundamento teórico

Se utilizará un modelo epidemiológico **SIR** para comparar las herramientas de simulación **NetLogo, Python con SimPy y Java**.

La población estará dividida en tres estados:

- **S:** individuos susceptibles.
- **I:** individuos infectados.
- **R:** individuos recuperados.

La simulación utilizará los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
Población	100
Infectados iniciales	5
Susceptibles iniciales	95
β (tasa de infección)	0.30
γ (tasa de recuperación)	0.10
Tiempo de simulación	100

El mismo modelo y los mismos parámetros deberán utilizarse en **NetLogo, Python y Java**.

El modelo **SIR** es un modelo matemático utilizado para representar la evolución de una población durante la propagación de una infección. La población se divide en tres grupos:

- **S:** individuos susceptibles.
- **I:** individuos infectados.
- **R:** individuos recuperados.

La población total se expresa como:

N = S + I + R

donde:

- **N:** población total.
- **S:** número de individuos susceptibles.
- **I:** número de individuos infectados.
- **R:** número de individuos recuperados.

Parámetros del modelo

El modelo utiliza principalmente dos parámetros:

- **β (beta):** tasa de transmisión o infección.

- **γ (gamma):** tasa de recuperación.

Ecuaciones diferenciales del modelo SIR

El cambio en el número de individuos susceptibles se representa mediante:

$$\mathbf{dS/dt = -\beta \times S \times I / N}$$

El cambio en el número de individuos infectados se representa mediante:

$$\mathbf{dI/dt = \beta \times S \times I / N - \gamma \times I}$$

El cambio en el número de individuos recuperados se representa mediante:

$$\mathbf{dR/dt = \gamma \times I}$$

Por lo tanto, el sistema completo es:

$$dS/dt = -\beta(SI/N)$$

$$dI/dt = \beta(SI/N) - \gamma I$$

$$dR/dt = \gamma I$$

Interpretación de las ecuaciones

El término:

$$\beta(SI/N)$$

representa la cantidad de nuevos contagios producidos durante un intervalo de tiempo.

El término:

$$\gamma I$$

representa la cantidad de individuos infectados que se recuperan.

Por lo tanto:

```
Susceptibles → Infectados → Recuperados
       S             I             R
```

El proceso de transmisión puede representarse como:

$$S + I \rightarrow I + I$$

mientras que el proceso de recuperación se representa como:

$$I \rightarrow R$$

Número reproductivo básico

También puede calcularse el número reproductivo básico:

$$R_0 = \beta / \gamma$$

Para los valores utilizados en esta práctica:

$$R_0 = 0.30 / 0.10$$

$$R_0 = 3$$

Esto significa que, bajo las condiciones iniciales del modelo, un individuo infectado puede generar aproximadamente tres nuevas infecciones en promedio antes de recuperarse, bajo las suposiciones del modelo.

Implementación computacional

En las implementaciones mediante **Python, Java y NetLogo**, el modelo no necesariamente se resolverá directamente mediante las ecuaciones diferenciales. Se utilizará una simulación discreta en pasos de tiempo.

En cada paso se deberá:

1. Identificar los individuos susceptibles, infectados y recuperados.
2. Calcular o generar nuevos contagios.
3. Determinar los individuos que se recuperan.
4. Actualizar los estados de la población.
5. Registrar los valores de S, I y R.
6. Repetir el proceso hasta alcanzar el tiempo máximo de simulación.

Los resultados obtenidos mediante las tres herramientas deberán permitir analizar la evolución de:

S(t) → Susceptibles a lo largo del tiempo

I(t) → Infectados a lo largo del tiempo

R(t) → Recuperados a lo largo del tiempo

Finalmente, los resultados de Python y Java serán almacenados en archivos **CSV** para posteriormente ser importados y visualizados mediante **NetLogo**.

5.2 Procedimiento paso a paso

A. Pseudocódigo general de la simulación

Antes de implementar el modelo en cada herramienta, se deberá establecer un algoritmo común.

Algoritmo general

INICIO

Definir POBLACION = 100

Definir INFECTADOS_INICIALES = 5
Definir BETA = 0.30
Definir GAMMA = 0.10
Definir TIEMPO_SIMULACION = 100

Crear población

PARA cada individuo de la población HACER

  Asignar estado = SUSCEPTIBLE

FIN PARA

Seleccionar 5 individuos

PARA cada individuo seleccionado HACER

  Cambiar estado = INFECTADO

FIN PARA

Crear estructura para almacenar resultados

PARA tiempo = 0 HASTA 100 HACER

  Contar individuos SUSCEPTIBLES
  Contar individuos INFECTADOS
  Contar individuos RECUPERADOS

  Guardar:
    tiempo
    susceptibles
    infectados
    recuperados

  Crear copia del estado actual de la población

  PARA cada individuo INFECTADO HACER

    Identificar individuos SUSCEPTIBLES
    cercanos o seleccionados como contactos

    PARA cada contacto SUSCEPTIBLE HACER

```
            Generar número aleatorio entre 0 y 1
            SI número aleatorio < BETA ENTONCES
                Cambiar estado a INFECTADO
            FIN SI
        FIN PARA
        Generar número aleatorio entre 0 y 1
        SI número aleatorio < GAMMA ENTONCES
            Cambiar estado a RECUPERADO
        FIN SI
    FIN PARA
FIN PARA
Guardar resultados
Generar gráfica
FIN
```

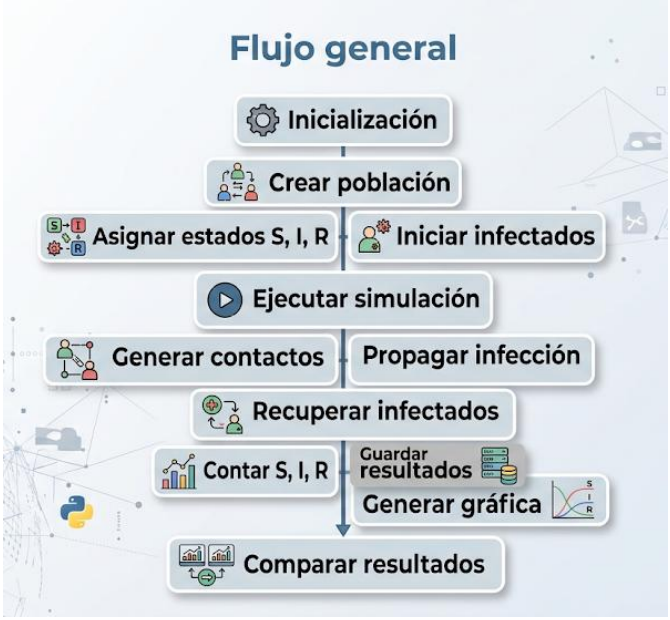


Figura 1: Pasos del algoritmo

Crear para Python, java, netLogo.

Parte 3: Integración Python/Java → NetLogo

Paso 1: Ejecutar Python/java y Verificar que se genere:
resultados_python.csv / resultados_java.csv

Paso 2. Colocar el CSV en el proyecto de NetLogo

Copiar:
resultados_python.csv / resultados_java.csv
dentro de la misma carpeta donde está:
modelo_sir_netlogo.nlogo

La estructura deberá quedar:

```
proyecto/
 |
 ├──── modelo_sir_netlogo.nlogo
 ├──── resultados_python.csv
 └──── resultados_java.csv
```

Paso 3. Crear un botón para cargar Python

Agregar un botón:
CARGAR PYTHON
Su función será:
Abrir resultados.csv

Leer encabezado

Leer cada fila

Guardar:

tiempo
susceptibles
infectados
recuperados

Cerrar archivo

Mostrar los resultados en el gráfico
Paso 4. Mostrar los datos
NetLogo deberá utilizar los datos del CSV para construir:
Tiempo vs Susceptibles
Tiempo vs Infectados
Tiempo vs Recuperados
En esta etapa **NetLogo no genera los datos**. Solamente los importa y los representa.
NetLogo deberá mostrar, como mínimo:

- Resultados generados por Python.
- Resultados generados por Java.
- Comparación de infectados.
- Comparación de susceptibles.
- Comparación de recuperados.

Finalmente, el estudiante deberá elaborar una tabla:

Característica	NetLogo	Python/SimPy	Java
Facilidad de implementación			
Manejo de agentes			
Generación de datos			
Visualización			
Flexibilidad			
Tiempo de ejecución			
Integración con otras herramientas			

La tabla deberá ser completada a partir de la experiencia obtenida durante la implementación y no mediante información teórica únicamente.

6. Resultados esperados:

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá obtener:

- Un modelo SIR implementado en NetLogo.

- Un modelo equivalente implementado en Python mediante SimPy.
- Un modelo equivalente implementado en Java.
- Archivos CSV generados por Python y Java.
- Gráficas de evolución de susceptibles, infectados y recuperados.
- Una comparación de los resultados obtenidos.
- Una visualización en NetLogo utilizando los datos generados por Python y Java.
- Un análisis de las ventajas y limitaciones de cada herramienta.

El estudiante deberá analizar especialmente las diferencias producidas por la generación de números aleatorios y explicar por qué dos implementaciones del mismo modelo pueden producir resultados diferentes

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué representa el modelo SIR?
2. ¿Qué representan los estados S, I y R?
3. ¿Qué función cumplen los parámetros β y γ?
4. ¿Por qué es importante utilizar los mismos parámetros en las tres herramientas?
5. ¿Por qué Python, Java y NetLogo pueden producir resultados diferentes utilizando el mismo modelo?
6. ¿Qué ventajas ofrece NetLogo para representar sistemas basados en agentes?
7. ¿Qué ventajas ofrece SimPy para desarrollar simulaciones basadas en eventos?
8. ¿Qué ventajas ofrece Java para implementar modelos de simulación?
9. ¿Qué función cumple el archivo CSV en la integración Python/Java → NetLogo?
10. ¿Qué ventajas presenta separar la generación de datos de la visualización??

8. Evaluación

Criterio	Descripción	Bien	Regular	Mal
Defensa oral y demostración	Defensa oral, dominio del tema, explicación del modelo matemático y código, respuestas a las preguntas, demostración y funcionamiento de la simulación.	**4**	**2**	**1**
Implementación	Implementación correcta del modelo M/M/1, funcionamiento del programa, cumplimiento de los requerimientos y calidad de la simulación y visualización.	**3**	**1,5**	**1**

Documento	Estructura y presentación, procedimiento, resultados y evidencias, video de demostración, conclusiones relacionadas con los objetivos y análisis de resultados.	**3**	**1,5**	**1**
Total		**10**	**5**	**3**

9. Bibliografía

Diapositivas semana 4

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC